



Vestibular FUVEST 2023

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14						

Sumário

1 FUVEST 2023

2 Gabarito

1 FUVEST 2023

Exercício 1. (FUVEST 2023) Diversos processos na indústria de óleo e gás podem envolver misturas de gases a diferentes temperaturas. Um sistema isolado é composto por dois compartimentos de mesmo volume: o primeiro é ocupado por $n_1 = 1 \text{ mol}$ e o segundo é ocupado por $n_2 = 2 \text{ mols}$ de um gás ideal monoatômico. Inicialmente cada compartimento encontra-se em equilíbrio térmico, com temperatura $T_1 = 4T$ e $T_2 = T$, respectivamente, conforme mostra a figura:

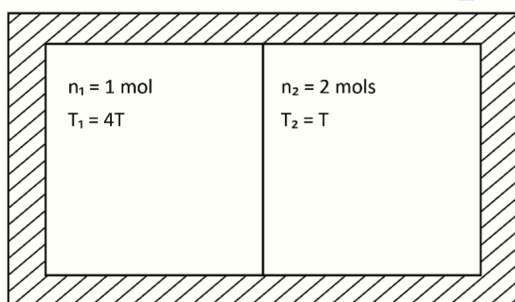


Figura 1:

A partir de certo instante, a parede que separa os compartimentos é removida e, após algum tempo, o sistema atinge uma nova temperatura de equilíbrio T_m . Supondo que não há trabalho realizado após a remoção da parede, nem troca de calor entre o sistema e o ambiente externo, a temperatura de equilíbrio T_m é dada por:

(A) T (B) $3T/2$ (C) $2T$ (D) $5T/2$ (E) $4T$

Exercício 2. (FUVEST 2023) Uma das apostas para a produção de energia limpa, sem emissão de gases de efeito estufa e sem geração de resíduos radioativos, é a fusão nuclear, como a que ocorre nas estrelas. Em laboratório, são utilizados os isótopos de hidrogênio deutério (${}^2_1\text{H}$) e trítio (${}^3_1\text{H}$), que, dentro de um intenso campo magnético, são aquecidos a 150 milhões de graus Celsius. Nessas condições, ${}^2_1\text{H}$ e ${}^3_1\text{H}$ fundem-se formando ${}^4_2\text{He}$ e um outro subproduto, além de liberar uma grande quantidade de energia.

Com base nessas informações, assinale a alternativa que traz as informações corretas sobre qual é o subproduto formado e sobre a variação de entalpia desse processo.

- (A) Próton; $\Delta H < 0$
 (B) Próton; $\Delta H > 0$
 (C) Nêutron; $\Delta H < 0$
 (D) Nêutron; $\Delta H > 0$
 (E) Elétron; $\Delta H < 0$

Exercício 3. (FUVEST 2023) De acordo com o órgão responsável pela área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos, considera-se ionizante qualquer radiação eletromagnética que transporte energia maior que 10 eV (elétron-volts). Essa energia é equivalente àquela transportada pelo ultravioleta longo, uma das faixas mais energéticas do ultravioleta, que se estende entre 122 nm e 200 nm de comprimento de onda.

Disponível em <https://mundoeducacao.uol.com.br/>. Adaptado.

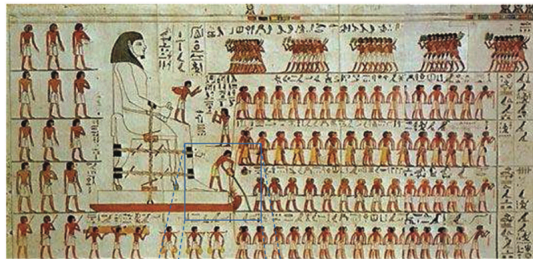
De acordo com a professora Patricia Nicolucci, da USP, há dois tipos de radiação: a ionizante e a não ionizante. Mas elas possuem características diferentes de interação com o corpo humano. [Alguns tipos de radiação] são consideradas não ionizantes porque a energia não é suficiente para liberar elétrons quando interagem com o tecido do corpo humano ou qualquer outro material. Já a radiação ionizante, utilizada em medicina nuclear e em radioterapia, tem uma energia maior, o que lhe confere essa característica de tirar elétrons dos átomos da matéria com a qual interage.

Disponível em <https://www5.usp.br/noticias/>. Adaptado.

Com base nos textos e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

- (A) A luz de lâmpadas brancas, as micro-ondas e o laser vermelho podem ser considerados exemplos de radiação não ionizante.
 (B) Radiação eletromagnética de comprimentos de onda maiores tem um efeito ionizante mais acentuado do que a de comprimentos de onda menores.
 (C) Luz visível não pode ser considerada uma forma de radiação, uma vez que tem efeitos desprezíveis sobre tecidos do corpo humano.
 (D) O efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação não ionizante com a matéria.
 (E) A liberação de elétrons de moléculas de tecidos do corpo humano por radiações ionizantes não afeta as propriedades químicas dessas moléculas.

Exercício 4. (FUVEST 2023) Pinturas na tumba de um faraó do século XIX a.C. sugerem que os antigos egípcios adicionavam água à areia em frente aos trenós utilizados para transportar grandes peças, como pedras para pirâmides. Esse transporte era realizado por carregadores que puxavam os trenós sobre a areia. Em 2014, cientistas realizaram medidas para testar essa hipótese e, sob certas condições, encontraram os coeficientes de atrito cinético entre o trenó e a areia listados na tabela:



FALL et al., *Physical Review Letters* **112**, 175502 (2014).

Conteúdo de água	0%	1,5%	3,2%	7,4%
Coefficiente de atrito	0,57	0,54	0,50	0,61

Figura 2:

Considerando as informações da tabela, qual conteúdo de água na areia tornaria mais fácil o transporte das peças pelos carregadores?

- (A) 0% (areia seca)
- (B) 1,5%
- (C) 3,2%
- (D) 7,4%
- (E) O conteúdo de água não afeta o transporte.

Exercício 5. (FUVEST 2023) O Brasil é o país recordista mundial em queda de raios, com uma estimativa de mais de 70 milhões de eventos desse tipo por ano.

Uma descarga elétrica dessas pode envolver campos elétricos da ordem de dez kilovolts por metro e um deslocamento de 30 coulombs de carga em um milésimo de segundo.

Com base nessas estimativas e assumindo o campo elétrico como sendo constante, a potência associada a um raio de 100 m de comprimento corresponde a:

- (A) 30 GW (B) 3 GW (C) 300 MW (D) 30 MW (E) 3 MW

Exercício 6. (FUVEST 2023) Termistores são termômetros baseados na variação da resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos, como termômetros digitais domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos. A curva de calibração de um termistor é mostrada na figura:

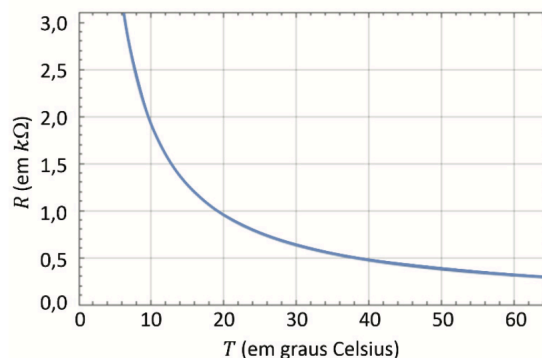


Figura 3:

Considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior do que 10 mA. Supondo que o termistor seja conectado a uma bateria de 5 V, assinale a alternativa que contém uma faixa de temperaturas em que o dispositivo sempre funcionará adequadamente:

Note e adote: A relação entre a resistência R de um dispositivo, a corrente I que o percorre e a diferença de potencial elétrico V entre seus terminais é $V = RI$.

- (A) $10\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 35\text{ }^{\circ}\text{C}$
- (B) $20\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 45\text{ }^{\circ}\text{C}$
- (C) $30\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- (D) $40\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 65\text{ }^{\circ}\text{C}$
- (E) $50\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 75\text{ }^{\circ}\text{C}$

Exercício 7. (FUVEST 2023) The expression dark doldrums chills the hearts of renewable-energy engineers, who use it to refer to the lulls when solar panels and wind turbines are thwarted by clouds, night, or still air. On a bright, cloudless day, a solar farm can generate prodigious amounts of electricity. But at night solar cells do little, and in calm air turbines sit useless.

The dark doldrums make it difficult for us to rely totally on renewable energy. Power companies need to plan not just for individual storms or windless nights but for difficulties that can stretch for days. Last year, Europe experienced a weeks-long wind drought, and in 2006 Hawaii endured six weeks of consecutive rainy days. On a smaller scale, communities that want to go all-renewable need to fill the gaps. The obvious solution is batteries, which power everything from mobile phones to electric vehicles; they are relatively inexpensive to make and getting cheaper. But typical models exhaust their stored energy after only three or four hours of maximum output, and as every smartphone owner knows their capacity dwindles with each recharge. Moreover, it is expensive to collect enough batteries to cover longer discharges.

We already have one kind of renewable energy storage: more than ninety per cent of the world's energy-storage capacity is in reservoirs, as part of a technology called pumped-storage hydropower, used to smooth out sharp increases in electricity demand. Motors pump water uphill from a river or a reservoir to a higher reservoir; when the water is released downhill, it spins a turbine, generating power. A pumped-hydro installation is like a giant, permanent battery, charged when water is pumped uphill and depleted as it flows down. Some countries are expanding their use of pumped hydro, but the right geography is hard to find, permits are difficult to obtain, and construction is slow and expensive. The hunt is on for new approaches to energy storage.

The New Yorker. Abril, 2022. Adaptado.

No texto, a expressão dark doldrums descreve

- (A) as mudanças climáticas atribuídas ao fenômeno de aquecimento global.
- (B) os altos custos implicados na construção de fontes de energia renovável.
- (C) os debates entre ecologistas e defensores do emprego de energia nuclear.
- (D) os períodos de inatividade de geradores de energia como painéis solares.
- (E) as dificuldades encontradas por comunidades rurais para distribuir eletricidade.

Exercício 8. (FUVEST 2023) The expression dark doldrums chills the hearts of renewable-energy engineers, who use it to refer to the lulls when solar panels and wind turbines are thwarted by clouds, night, or still air. On a bright, cloudless day, a solar farm can generate prodigious amounts of electricity. But at night solar cells do little, and in calm air turbines sit useless.

The dark doldrums make it difficult for us to rely totally on renewable energy. Power companies need to plan not just for individual storms or windless nights but for difficulties that can stretch for days. Last year, Europe experienced a weeks-long wind drought, and in 2006 Hawaii endured six weeks of consecutive rainy days. On a smaller scale, communities that want to go all-renewable need to fill the gaps. The obvious solution is batteries, which power everything from mobile phones to electric vehicles; they are relatively inexpensive to make and getting cheaper. But typical models exhaust their stored energy after only three or four hours of maximum output, and as every smartphone owner knows their capacity dwindles with each recharge. Moreover, it is expensive to collect enough batteries to cover longer discharges.

We already have one kind of renewable energy storage: more than ninety per cent of the world's energy-storage capacity is in reservoirs, as part of a technology called pumped-storage hydropower, used to smooth out sharp increases in electricity demand. Motors pump water uphill from a river or a reservoir to a higher reservoir; when the water is released downhill, it spins a turbine, generating power. A pumped-hydro installation is like a giant, permanent battery, charged when water is pumped uphill and depleted as it flows down. Some countries are expanding their use of pumped hydro, but the right geography is hard to find, permits are difficult to obtain, and construction is slow and expensive. The hunt is on for new approaches to energy storage.

The New Yorker. Abril, 2022. Adaptado.

Segundo o texto, quando a geração de energia por células solares ou turbinas eólicas é insuficiente para atender à demanda, uma fonte de energia alternativa envolveria a conversão de

- (A) energia nuclear em elétrica.
- (B) energia mecânica em térmica.
- (C) energia mecânica em elétrica.
- (D) energia solar em mecânica.
- (E) energia química em elétrica.

Exercício 9. (FUVEST 2023) A figura ilustra de maneira simplificada o fenômeno da dispersão da luz branca ao incidir sobre um prisma de vidro a partir do ar, mostrando apenas raios refratados correspondentes a três cores diferentes. Um fenômeno análogo é responsável pelo aparecimento do arco-íris após uma chuva.

Na base do fenômeno da dispersão está a refração de raios luminosos quando incidem sobre uma interface que separa dois meios físicos distintos. A descrição matemática da refração é feita pela lei de Snell, conforme apresentada a seguir:

$$n_{i,\lambda} \sin \theta_i = n_{r,\lambda} \sin \theta_r$$

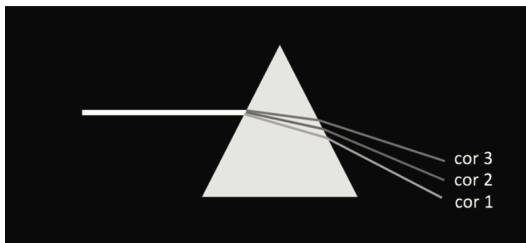


Figura 4:

em que:

$n_{i,\lambda}$ é o índice de refração da luz de comprimento de onda no meio incidente,

θ_i é o ângulo que o raio incidente faz com a reta normal à interface,

$n_{r,\lambda}$ é o índice de refração da mesma luz no meio refratado e

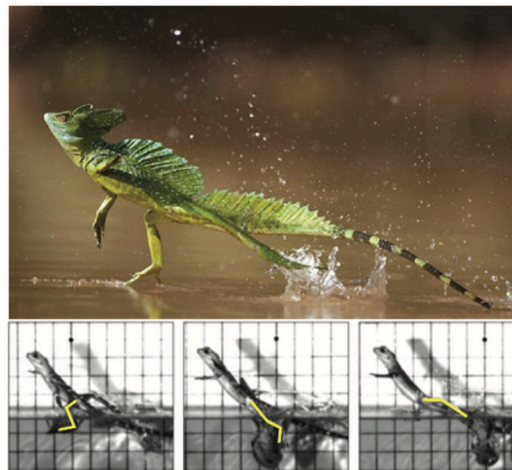
θ_r é o ângulo que o raio refratado faz com a reta normal à interface.

O índice de refração do ar pode ser tomado como igual a 1 para qualquer comprimento de onda. Com base nessas informações, a relação correta entre os índices de refração dos raios das cores 1 (n_1), 2 (n_2) e 3 (n_3) no vidro é dada por:

Note e adote: A função seno é crescente quando θ está entre 0 e 90 graus.

- (A) $n_1 = n_2 = n_3 > 1$
- (B) $n_1 > n_2 > n_3 > 1$
- (C) $1 < n_1 < n_2 < n_3$
- (D) $n_1 < n_2 < n_3 < 1$
- (E) $1 > n_1 > n_2 > n_3$

Exercício 10. (FUVEST 2023) Os lagartos do gênero *Basiliscus* têm a capacidade incomum de correr sobre a água. Essa espécie possui uma membrana entre os dedos que aumenta a área superficial de suas patas traseiras. Com uma combinação de forças verticais de suporte e forças horizontais propulsivas geradas pelo movimento de suas patas na água, o lagarto consegue obter impulso resultante para cima e para frente, conforme figura a seguir. Isso garante uma estabilidade dinâmica na superfície da água, em corridas que podem chegar a dezenas de metros, dependendo do peso e da idade do animal.



Disponível em <https://wonderopolis.org/>.

Figura 5:

Sobre esse movimento, é correto afirmar:

- (A) A componente vertical da reação à força gerada pelas patadas na água compensa o peso do animal, fazendo com que ele não afunde.
- (B) O mecanismo de flutuação do lagarto advém de um equilíbrio hidrostático, que pode ser explicado pelo princípio de Arquimedes.
- (C) Por ser um meio viscoso, a água possui um atrito desprezível, facilitando a flutuação.
- (D) A alta salinidade da água é uma condição necessária para que ocorra um equilíbrio entre as forças envolvidas no movimento.
- (E) A tensão superficial da água, por si só, é suficiente para impedir que o animal afunde.

Exercício 11. (FUVEST 2023) Um tradicional brinquedo infantil, conhecido como bate-bate, é composto por duas esferas (bolinhas) de massas iguais conectadas cada qual por uma corda e amarradas num ponto comum. Desloca-se a bolinha 1 de uma altura h , conforme ilustrado no arranjo:

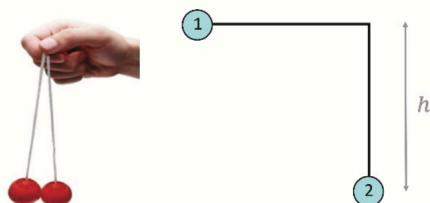


Figura 6:

Ao soltar a esfera 1, ela colidirá com a bolinha 2, inicialmente em repouso. Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, verifica-se que, após a colisão, a esfera 2 subirá para a mesma altura h . Imagine agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas de modo que, após a colisão, ambas permaneçam unidas. Neste caso, após a colisão, a altura alcançada pelo sistema formado pelas duas bolinhas unidas será:

Note e adote: Desconsiderar a massa da goma.

(A) $h/2$ (B) $h/4$ (C) $h/3$ (D) $h/2$ (E) h

Exercício 12. (FUVEST 2023) O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021, move-se nas proximidades de um ponto especial chamado ponto de Lagrange, sobre o qual um objeto orbita o Sol com o mesmo período de translação que a Terra. O esquema a seguir, fora de escala, representa o Sol, a Terra e o telescópio Webb, com as respectivas massas e distâncias indicadas.

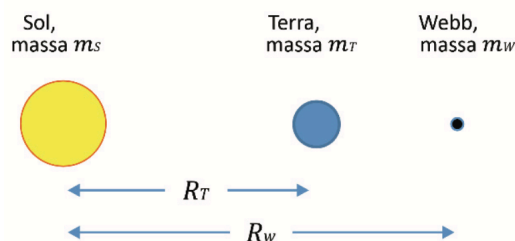


Figura 7:

A força resultante necessária para manter um objeto de massa m em uma órbita circular de raio R com velocidade angular ω é $F = m\omega^2 R$. Sendo F_T e F_W as intensidades das forças gravitacionais resultantes sobre a Terra e sobre o telescópio, respectivamente, assinale a alternativa que descreve a razão F_W/F_T entre essas forças.

Note e adote:

Despreze os efeitos gravitacionais da Lua e suponha que M_W seja desprezível frente às outras massas e que as órbitas sejam perfeitamente circulares. Suponha ainda que o telescópio se situe exatamente sobre o ponto de Lagrange.

- (A) $\frac{F_W}{F_T} = \frac{m_W R_T}{m_T R_W}$
 (B) $\frac{F_W}{F_T} = \frac{(m_T + m_s) R_W}{m_T R_T}$
 (C) $\frac{F_W}{F_T} = \frac{m_W R_W}{m_T R_T}$
 (D) $\frac{F_W}{F_T} = \frac{m_W (R_W - R_T)}{m_T R_T}$
 (E) $\frac{F_W}{F_T} = \frac{m_T (R_W - R_T)}{m_T R_T}$

Exercício 13. (FUVEST 2023) O *slam ball* é um exercício funcional no qual o praticante eleva uma bola especial acima da cabeça e, após uma breve pausa, a atira no chão, como mostra figura:



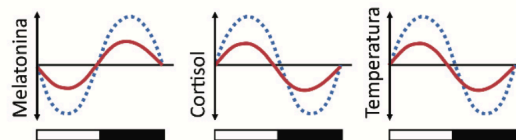
Figura 8:

Considere uma pessoa de 1,70 m que eleva uma bola de 6 kg a uma altura de 40 cm acima da sua cabeça. Em seguida, a pessoa realiza sobre a bola um trabalho adicional de 10 calorias para arremessá-la. Se a colisão da bola com o solo for perfeitamente inelástica, a energia total dissipada na colisão será de

Note e adote: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $1 \text{ cal} = 4,2 \text{ J}$.

(A) 10 cal. (B) 20 cal. (C) 30 cal. (D) 40 cal. (E) 50 cal.

Exercício 14. (FUVEST 2023) Os três gráficos mostram o comportamento circadiano das variáveis hormônio melatonina (produzida na glândula pineal), hormônio cortisol (produzido nas glândulas suprarrenais) e temperatura corpórea em indivíduos saudáveis ao longo do dia (retângulo claro) e da noite (retângulo escuro). As linhas azuis (pontilhadas) correspondem a indivíduos mais jovens, e as vermelhas (contínuas), a indivíduos mais idosos.



HOOD & AMIR, 2017. "The aging clock: circadian rhythms and later life". *The Journal of Clinical Investigation*, 127(2): 437-446. Adaptado.

Figura 9:

Com base nos gráficos, é correto afirmar que

- (A) as amplitudes das variáveis são menores nos indivíduos mais idosos.
- (B) indivíduos jovens sentem mais sono durante o dia porque produzem mais melatonina que os mais idosos.
- (C) picos de alta na produção desses hormônios diminuem o estado de vigília e causam a condição de sono à noite.
- (D) o pico de melatonina causa a menor temperatura em pessoas mais idosas em relação às mais jovens à noite.
- (E) o cortisol não demonstra ritmo circadiano, o qual ocorre apenas na melatonina e na temperatura.

2 Gabarito

Solução 1. (C) $U_1 = 6RT$ e $U_2 = 3RT$

Como: $\tau = 0$ e $Q = 0$, logo: $\Delta U = 0$.

$$U_i = U_f \rightarrow 9RT = 3/2(1+2)RT_m \rightarrow T_m = 2T$$

Solução 2. (C)

A reação de fusão nuclear entre o deutério (2_1H) e o trítio (3_1H) é dada por:



O subproduto formado é, portanto, um **nêutron** (1_0n). Essa reação libera uma grande quantidade de energia, característica de um processo **exotérmico**, no qual há liberação de energia para o meio. Assim, a variação de entalpia é negativa, isto é, $\Delta H < 0$.

Logo, o subproduto é o nêutron e $\Delta H < 0$.

Solução 3. (A)

Radiações não ionizantes são aquelas que não possuem energia suficiente para remover elétrons de átomos ou moléculas. Isso ocorre porque sua energia é menor que 10 eV, o que corresponde a comprimentos de onda maiores que 200 nm, ou seja, englobando o infravermelho, o visível e as micro-ondas.

A luz visível emitida por lâmpadas brancas, o laser vermelho e as micro-ondas se enquadram nessa categoria, pois apresentam energias menores que as do ultravioleta longínquo, não sendo capazes de ionizar átomos.

Logo, essas radiações são exemplos de **radiação não ionizante**.

Solução 4. (C)

Solução 5. (A)

A diferença de potencial associada ao raio é dada por: $\Delta V = E \cdot d = (10 \times 10^3)(100) = 1,0 \times 10^6$ V.

A carga total transferida é $Q = 30$ C, em um intervalo de tempo $\Delta t = 1,0 \times 10^{-3}$ s. A corrente elétrica é então: $I = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{30}{1,0 \times 10^{-3}} = 3,0 \times 10^4$ A.

A potência dissipada pode ser calculada por $P = \Delta V \cdot I$: $P = (1,0 \times 10^6)(3,0 \times 10^4) = 3,0 \times 10^{10}$ W.

Convertendo para gigawatts: $P = 3,0 \times 10^{10}$ W = 30 GW.

Solução 6. (A)

Solução 7. (D)

Solução 8. (C)

Solução 9. (B)

Solução 10. (A)

Solução 11. (B)

Antes da colisão, a esfera 1 desce de uma altura h e chega com velocidade $v = \sqrt{2gh}$. Na colisão perfeitamente inelástica com a esfera 2 (mesma massa) em repouso e desprezando a massa da goma, conserva-se o momento linear: $mv = (2m)V \Rightarrow V = \frac{v}{2}$.

A energia cinética do conjunto logo após a colisão é $E_e = \frac{1}{2}(2m)V^2 = m\frac{v^2}{4}$. Essa energia se converte em energia potencial gravitacional ao subir até a altura H , de modo que $(2m)gH = m\frac{v^2}{4} \Rightarrow H = \frac{v^2}{8g}$. Como $v^2 = 2gh$, temos $H = \frac{2gh}{8g} = \frac{h}{4}$.

Solução 12. (C)

Como o telescópio está no ponto de Lagrange, ele e a Terra têm o mesmo período de translação, logo a mesma velocidade angular ω .

A força resultante necessária para o movimento circular uniforme é $F = m\omega^2 R$.

Para a Terra: $F_T = m_T \omega^2 R_T$.

Para o telescópio: $F_W = m_W \omega^2 R_W$.

Dividindo, obtém-se $\frac{F_W}{F_T} = \frac{m_W R_W}{m_T R_T}$.

Solução 13. (D)

A altura total a partir do solo é de $1,70 + 0,40 = 2,10$ m.

A energia potencial da bola nesse ponto é $E_p = mgh = 6 \times 10 \times 2,1 = 126$ J.

O trabalho adicional realizado é $10 \text{ cal} = 10 \times 4,2 = 42$ J.

Assim, a energia total da bola antes de atingir o solo é $E_t = 126 + 42 = 168$ J.

Como a colisão é perfeitamente inelástica, toda essa energia é dissipada: $E_d = 168 \text{ J} = \frac{168}{4,2} \approx 40 \text{ cal}$.

Solução 14. (A)